American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Intermediate Division

PROBLEM: All states in the United States and countries around the world have rules that are used to determine if license plates are valid. In this program, you will determine if a license plate is valid and if so, print its category code. All letters will be uppercase.

Generic-6:

- (G6A) 6 digits (e.g. 534671)
- (G6B) 4 letters and 2 digits with 3 letters, a dash, and finally a letter and 2 digits in any order (e.g. ABC-34D)
- (G6C) 3 letters and 3 digits with 3 letters, a dash, 3 digits (e.g. ABC-671)
- (G6D) 3 letters and 3 digits with 3 digits, a dash, 3 letters (e.g. 455-CCD)

Generic-7:

- (G7A) 7 digits (e.g. 2345617)
- (G7B) 3 letters, dash, 1 letter and 3 digits in any order (e.g. ABC-D456)
- (G7C) 3 letters and 4 digits with all of the digits first (e.g. 1089MTL)
- (G7D) 3 letters and 4 digits with all of the letters first (e.g. MTL1089)
- (G7E) 2 letters and 5 digits with 2 letters, a dash, and 5 digits (e.g. CB-32758)
- (G7F) 3 letters and 4 digits in any order if none of the above (e.g. 4A6BC79)

Vanity (V):

- Starts with at least two letters
- Contains a maximum of 7 alphanumeric characters
- Allows a single dash or a single space anywhere

You will be given a string representing a license plate number and you will output one of the above codes: G6A, G6B, G6C, G6D, G7A, G7B, G7C, G7D, G7E, G7F, V if none of the other codes work and it satisfies the rules for a vanity plate, or IV (for invalid) if none of the above formats is valid.

EXAMPLE:

Input	`FIB-2358`
Output	`V`
Explanation	This satisfies the criteria for a vanity plate so output a `V`. It includes 3 letters and 4 digits, but it is not any of the other formats listed above.

INPUT: There will be one string representing a license plate. All letters will be uppercase.

OUTPUT: Output a string representing a category code or IV.

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Intermediate Division

SAMPLE INPUT:

```
1. FIB-2358
2. ABC-3D4
3. 401-PRO
4. 7211948
5. JFK1963
6. CLB-EHS
```

SAMPLE OUTPUT:

```
1. V
2. G6B
3. G6D
4. G7A
5. G7D
6. V
```

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Intermediate Division

TEST DATA

TEST INPUT:

1. `4256139`
2. `FB-61529`
3. `PAL-5W5`
4. `1C9L2B9`
5. `JMJC-ACSL`
6. `IN-VALID`

TEST OUTPUT:

1. `G7A`
2. `G7E`
3. `G6B`
4. `G7F`
5. `IV`
6. `V`

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Intermediate Division

问题: 美国各州以及世界各国都有各自的规则来判定车牌是否有效。**在本程序中，你需要判断一个车牌是否有效，如果有效，请输出其对应的类别代码。所有的字母均为大写。**

标准型**车牌** - 6：

- （G6A）6 个数字（例如：534671）
- （G6B）4 个字母和 2 个数字：具体结构为 3 个字母，一个短横线，最后是顺序不限的 1 个字母和 2 个数字**（例如：**ABC-34D**）**
- （G6C）3 个字母和 3 个数字：具体结构为 3 个字母，一个短横线，3 个数字（例如：ABC-671）
- （G6D）3 个字母和 3 个数字：具体结构为 3 个数字，一个短横线，3 个字母（例如：455-CCD）

标准型**车牌** - 7：

- （G7A）7 个数字（例如：2345617）
- （G7B）3 个字母，一个短横线，以及 1 个字母和 3 个数字（顺序不限）（例如：ABC-D456）
- （G7C）3 个字母和 4 个数字：所有的数字都在前（例如：1089MTL）
- （G7D）3 个字母和 4 个数字：所有的字母都在前（例如：MTL1089）
- （G7E）2 个字母和 5 个数字：具体结构为 2 个字母，一个短横线，5 个数字（例如：CB-32758）
- （G7F）3 个字母和 4 个数字：顺序不限，且不满足上述任何一种情况（例如：4A6BC79）

个性化车牌（V）：

- 以至少两个字母开头
- 包含最多 7 个字母数字字符
- 允许在任意位置包含一个短横线或一个空格

给到**一个代表车牌号码的字符串，请输出上述对应的类别代码之一：**G6A，G6B，G6C，G6D，G7A，G7B，G7C，G7D，G7E，G7F。**如果车牌不符合上述任何“**标准**型车牌”类别代码，但满足“个性化车牌”的规则，则输出** V。**如果上述所有格式均不满足，则输出** IV**（代表** invalid**，无效）。**

示例:

输入	`FIB-2358`
输出	V
解析	该车牌满足个性化车牌的标准，因此输出 V。**它包含** 3 **个字母和** 4 **个数字，但它不符合上述列出的任何一种“**标准**型车牌”类别代码。**

输入: 输入一个代表车牌号码**的字符串。**所有字母均为大写。

输出: 输出一个代表类别代码或 IV的**字符串。**

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Intermediate Division

样例输入:

1. `FIB-2358`
2. `ABC-3D4`
3. `401-PRO`
4. `7211948`
5. `JFK1963`
6. `CLB-EHS`

样例输出：

1. `V`
2. `G6B`
3. `G6D`
4. `G7A`
5. `G7D`
6. `V`

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Intermediate Division

测试数据

测试输入：

1. `4256139`
2. `FB-61529`
3. `PAL-5W5`
4. `1C9L2B9`
5. `JMJC-ACSL`
6. `IN-VALID`

测试输出：

1. `G7A`
2. `G7E`
3. `G6B`
4. `G7F`
5. `IV`
6. `V`